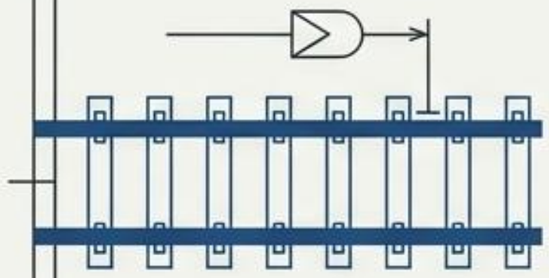
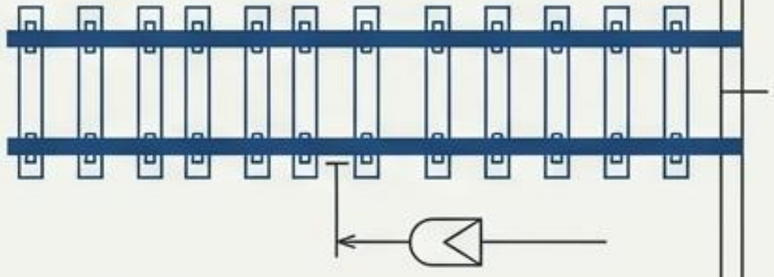
SW707 Construcción de Software II – Semana 6 | Universidad Nacional de Ingeniería



Concurrencia en la Construcción: Orquestando el Caos en Tiempo de Ejecución

De la ilusión secuencial a las arquitecturas asíncronas, actores y colas de mensajes.







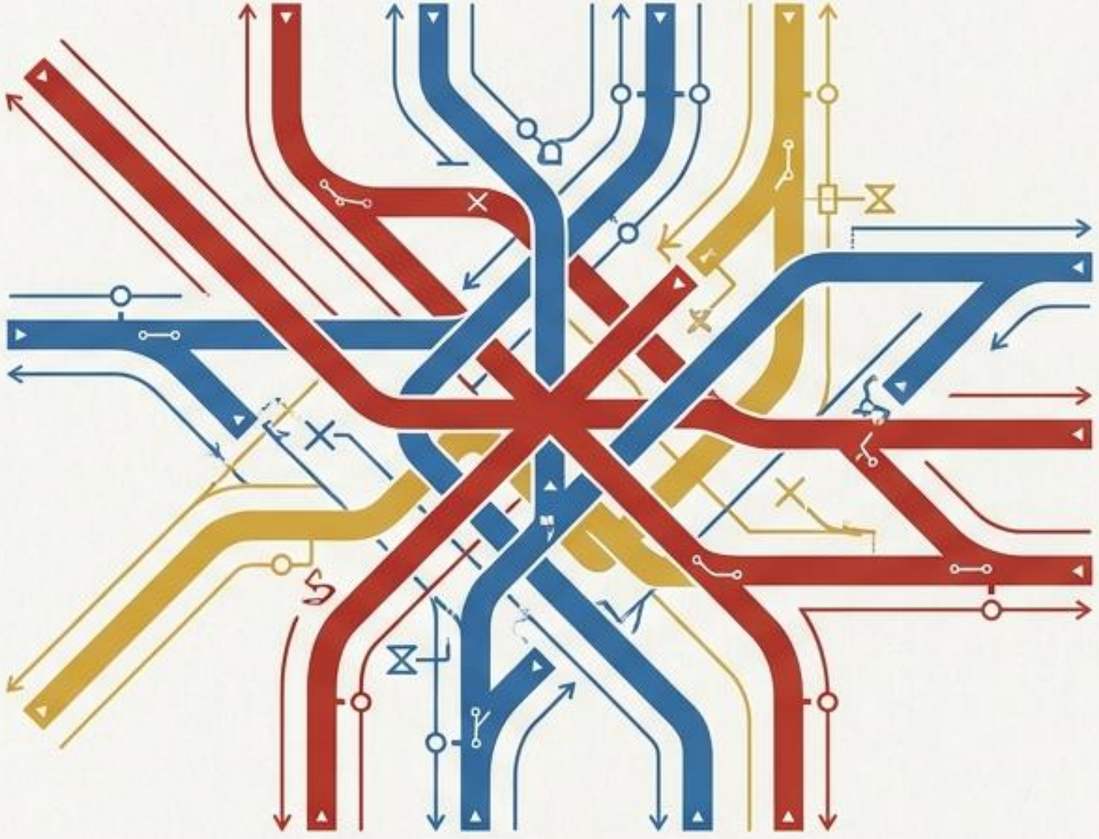
Gemini Notebook

LA ILUSIÓN SECUENCIAL



Determinista y predecible.
El tiempo de ejecución sigue estrictamente el orden del código fuente. Fácil de probar, rendimiento limitado.

LA REALIDAD CONCURRENTE



No determinista e inherentemente caótica.
Múltiples líneas de tiempo colisionan; el tiempo de ejecución es una ilusión geométrica. Rendimiento masivo, riesgo crítico de corrupción de estado.

Gemini Notebook

RIESGOS DE LA CONCURRENCIA (RUNTIME BUGS)

TOP DIAGRAM (UPPER HALF)



Condición de Carrera (Race Condition):
El resultado final del estado depende del orden impredecible de ejecución (interleaving). Falla silenciosa y corrupción de datos.

BOTTOM DIAGRAM (LOWER HALF)



Interbloqueo (Deadlock):
Espera circular infinita donde cada hilo retiene un recurso que el otro necesita. Parálisis total del sistema.



Gemini Notebook

EL ESTANDARTE DE CALIDAD: SEGURIDAD DE HILOS (THREAD SAFETY)

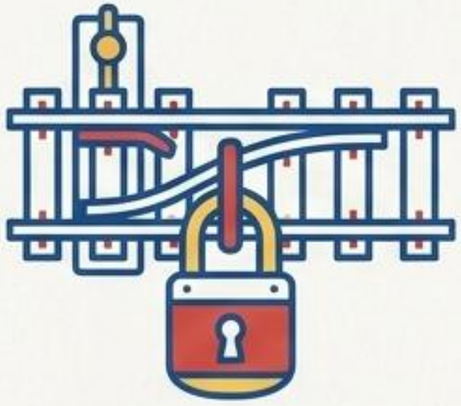


Un componente es Thread Safe si garantiza un comportamiento correcto y cumple sus contratos de interfaz incluso cuando es ejecutado simultáneamente por múltiples hilos, sin requerir sincronización externa por parte del cliente.

"El diseño por contratos asume que el estado interno no cambiará mágicamente. La seguridad de hilos es el mecanismo de defensa que mantiene el contrato intacto bajo fuego cruzado."

Gemini Notebook

EL ARSENAL CLÁSICO: PRIMITIVAS DE SINCRONIZACIÓN



Exclusión Mutua (Mutex)

Regla: Propiedad exclusiva.

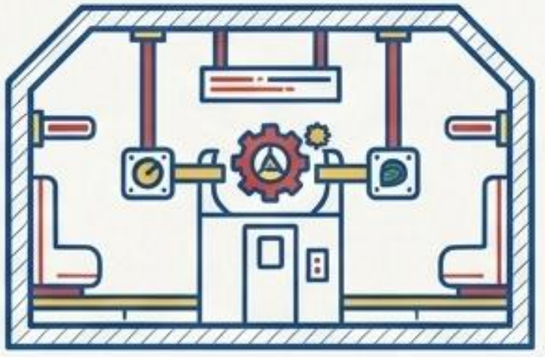
Solo 1 hilo entra a la sección crítica. El hilo que adquiere el bloqueo es el único autorizado para liberarlo.



Semáforo

Regla: Límite de capacidad.

Permite ‘N’ accesos concurrentes. Protege un pool de recursos idénticos (ej. conexiones a BD). Si el contador llega a cero, los hilos esperan.



Monitor

Regla: Sincronización encapsulada.

Un objeto que encapsula sus propios Mutex y variables de condición en su interfaz. Sincronización a nivel de clase (Ej. synchronized en Java).

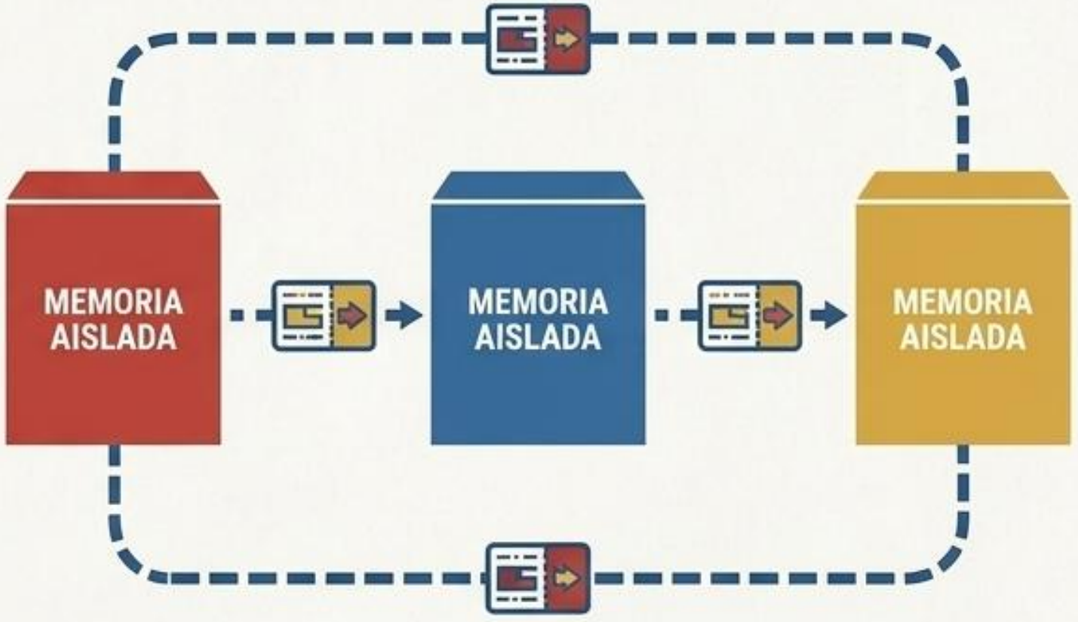
Gemini Notebook

MEMORIA COMPARTIDA



Comunicarse compartiendo estado.
Requiere primitivas de sincronización pesadas.
Propenso a cuellos de botella y deadlocks.

PASO DE MENSAJES

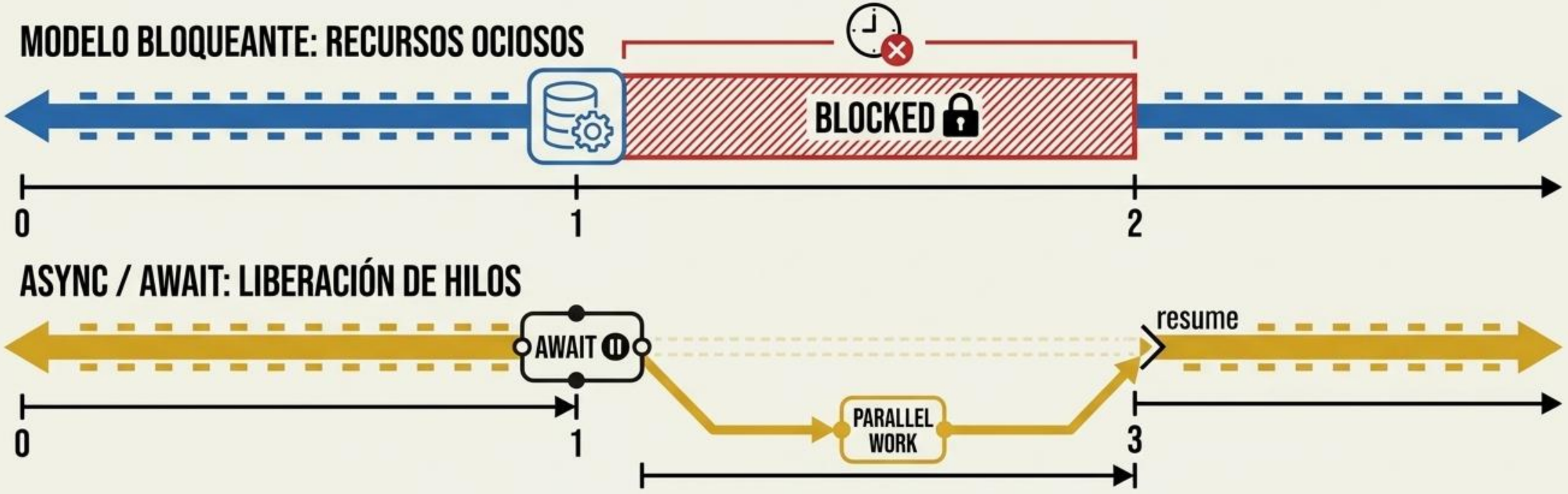


Compartir estado comunicándose.
Diseño desacoplado y aislado.
La base de las arquitecturas escalables modernas.

EL PROVERBIO MODERNO: NO TE COMUNIQUES COMPARTIENDO MEMORIA; COMPARTE MEMORIA COMUNICÁNDOTE.

Gemini Notebook

MODERNIDAD I: PROGRAMACIÓN ASÍNCRONA (ASYNC/AWAIT)



I/O BOUND VS CPU BOUND:

No bloquees el hilo principal esperando a la red o al disco; suspende la ejecución temporalmente.

EFICIENCIA DE RECURSOS:

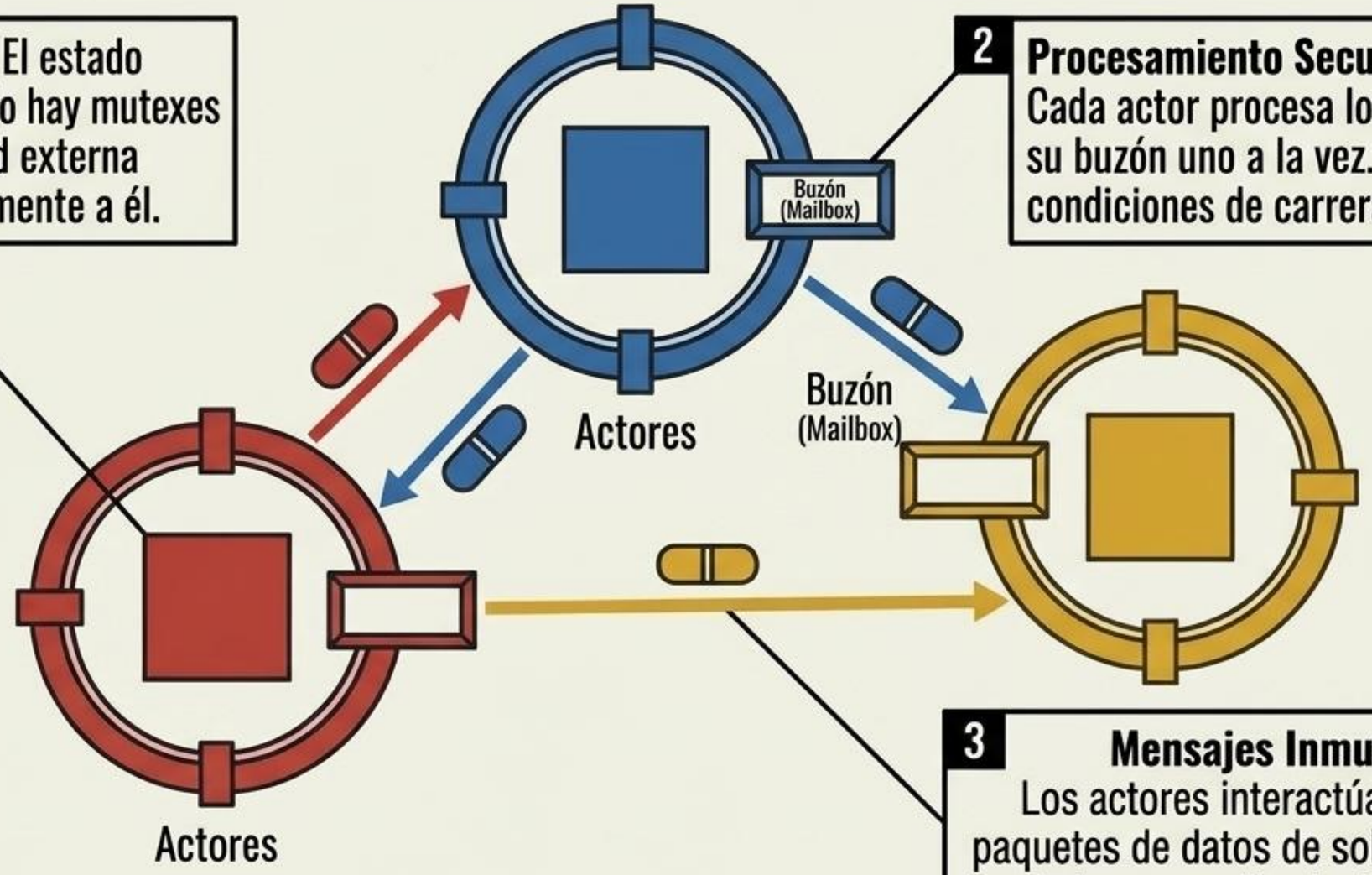
Permite manejar miles de conexiones concurrentes con un número mínimo de hilos reales en el sistema operativo.

Gemini Notebook

MODERNIDAD II: EL MODELO DE ACTORES (ERLANG, AKKA)

1 Aislamiento Total: El estado interno es hermético. No hay mutexes porque ninguna entidad externa puede acceder directamente a él.

2 Procesamiento Secuencial Interno: Cada actor procesa los mensajes de su buzón uno a la vez. Adiós a las condiciones de carrera internas.



3 Mensajes Inmutables: Los actores interactúan enviando paquetes de datos de solo lectura, evitando la corrupción de datos en tránsito.

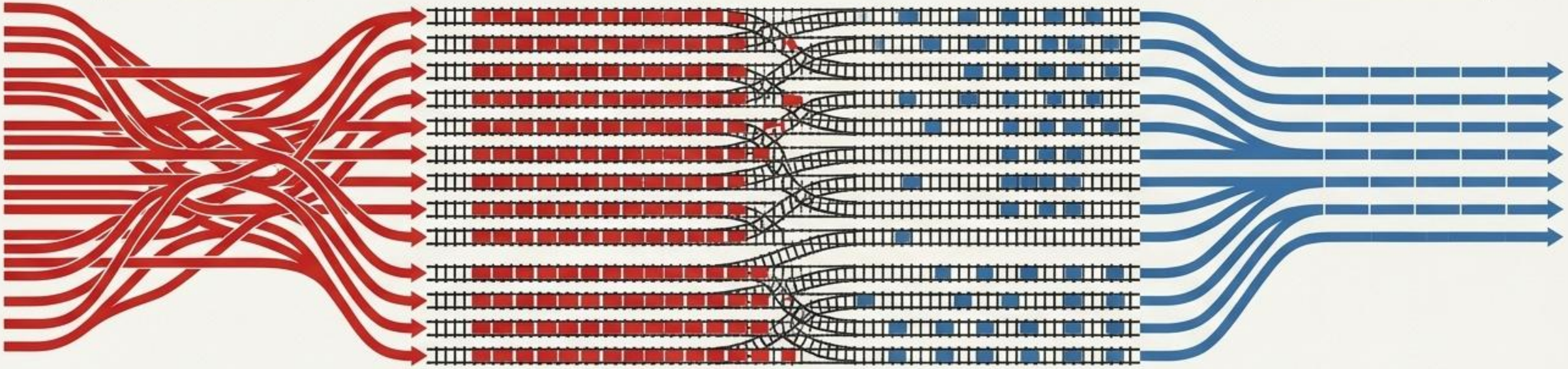
Gemini Notebook

MODERNIDAD III: COLAS DE MENSAJES (MESSAGE BROKERS)

Productores
(Alta Frecuencia)

Cola de Mensajes / Broker
(Búfer Elástico)

Consumidores
(Ritmo Controlado)



- **Desacoplamiento Espacial y Temporal:** Productores y Consumidores no necesitan conocerse ni operar en el mismo marco de tiempo.

- **Contrapresión (Backpressure):** La cola actúa como un amortiguador durante picos de tráfico masivo, protegiendo a los componentes frágiles de ser abrumados.

- **Implementaciones Industriales:** Apache Kafka, RabbitMQ, Amazon SQS.

Gemini Notebook

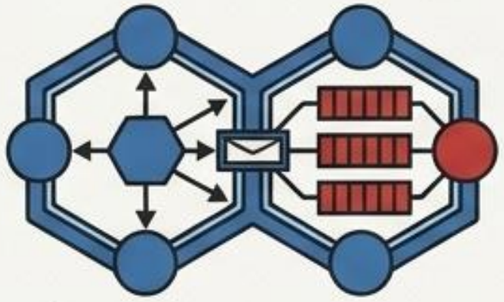
SÍNTESIS ARQUITECTÓNICA: ELIGIENDO EL MODELO CORRECTO

NIVEL DE AISLAMIENTO DE ESTADO
(Desde Bajo/Memoria Compartida → Hasta Alto/Inmutable)

COMPLEJIDAD / TOPOLOGÍA
(Desde Monolito Local → Hasta Distribuido Masivo)



Async/Await
Microservicios I/O bound, APIs REST, UIs de un solo hilo.



Actores & Colas de Mensajes
Sistemas distribuidos masivos, streaming, cloud-native.

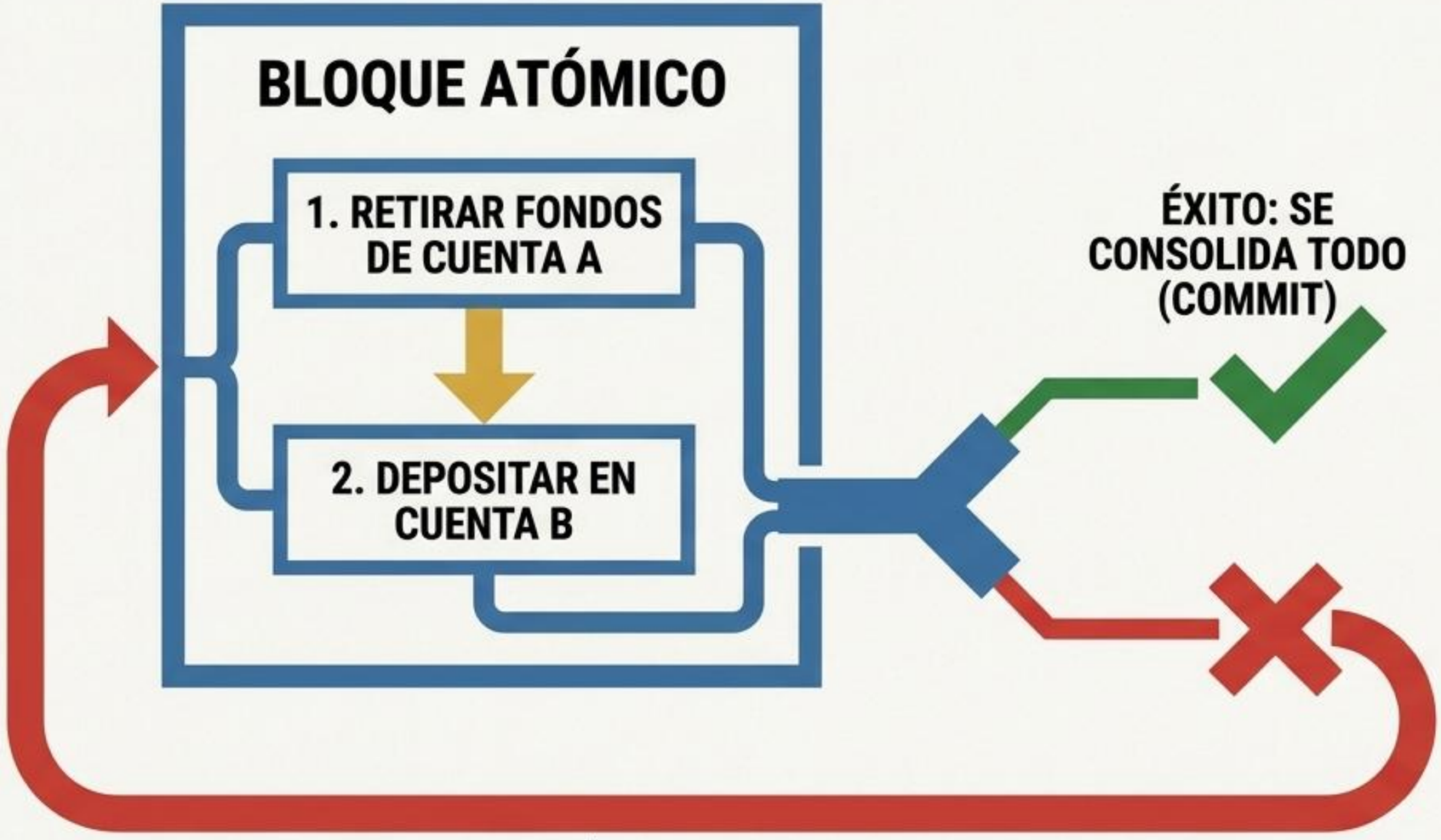


Primitivas Clásicas (Mutex/Monitores)
Motores gráficos, programación de sistemas y kernels.

Conclusión: No existe una bala de plata; el modelo de concurrencia debe coincidir orgánicamente con la topología de despliegue del sistema.

Gemini Notebook

EL OBJETIVO FINAL: ATOMICIDAD EN LA PRÁCTICA



LA REGLA DEL 'TODO O NADA'

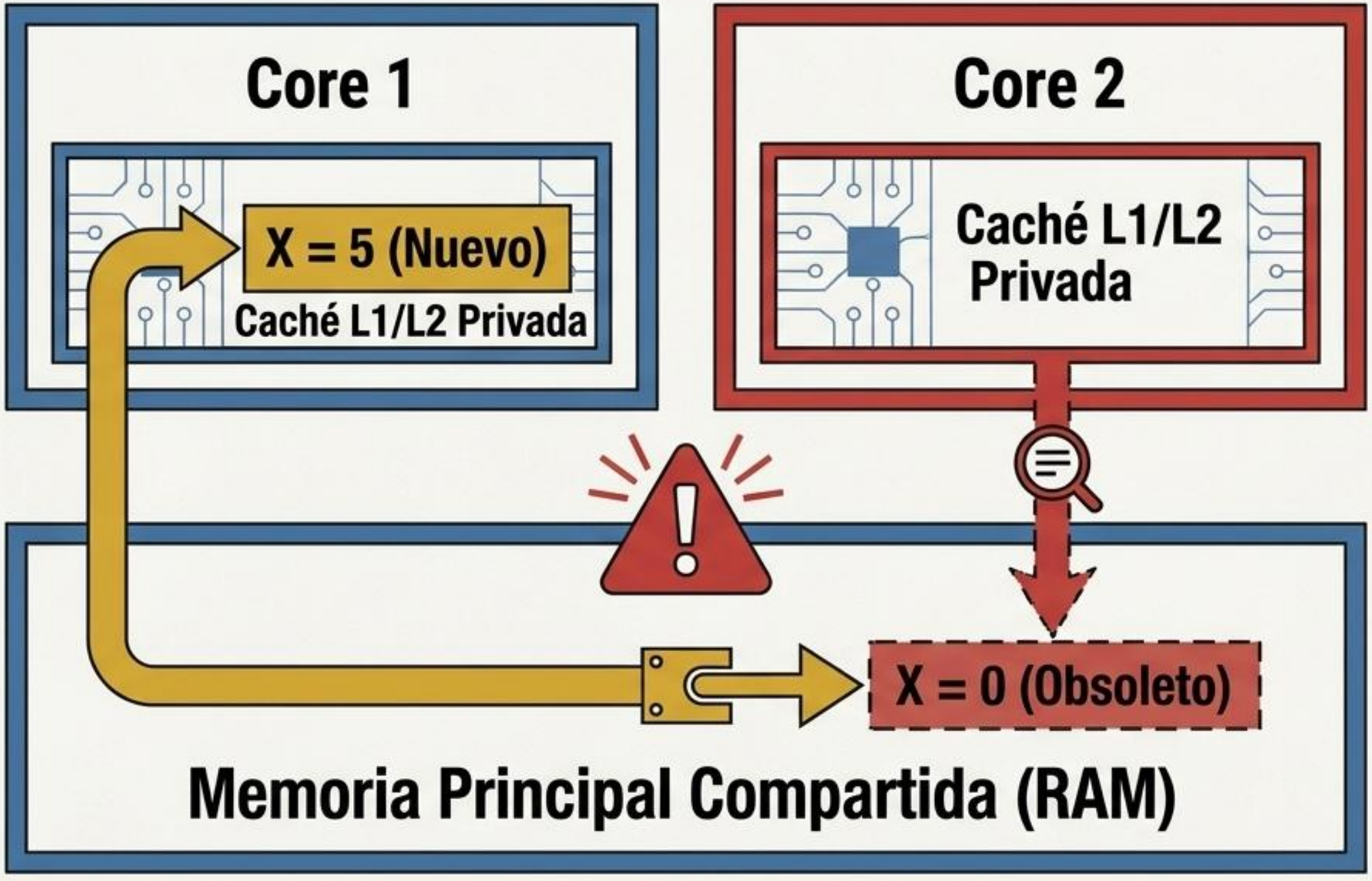
Un conjunto de operaciones concurrentes debe **parecer instantáneo e indivisible para el resto de observadores del sistema.**

Si una sub-operación falla, la ilusión de invisibilidad se mantiene revirtiendo todo el estado.

La concurrencia sin atomicidad garantiza la corrupción de datos.

Gemini Notebook

Más allá del bloqueo: Consistencia y Visibilidad



El hardware moderno engaña al software. Por razones de rendimiento, cada hilo puede estar operando sobre una versión local (caché) de las variables.

Visibilidad de Memoria: Sincronizar no se trata solo de evitar choques; se trata de obligar a la arquitectura física del hardware a unificar la realidad y publicar los cambios a la memoria principal.

Gemini Notebook

La Promesa del Curso: Sistemas Inquebrantables



El software concurrente no funciona por accidente; es un diseño deliberado. Evita compartir estado, aísla la complejidad, y asume que el caos en tiempo de ejecución es la regla, no la excepción.

Gemini Notebook

Preguntas y Siguientes Pasos

Preparación para la **Segunda Práctica Calificada** (PC2)

- [x] **Construcción de un componente de servicio asíncrono.**
- [ ] **Demostración práctica de resolución de condiciones de carrera.**
- [ ] **Implementación de estrategias de tolerancia a fallas en entorno concurrente.**

> ⚠ **Nota:** **Las herramientas de IA pueden generar código concurrente, pero el razonamiento sobre los *trade-offs* de robustez en tiempo de ejecución es su responsabilidad exclusiva como ingenieros.**

Gemini Notebook